

17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken

Math. Zs. 8 (1920), S. 1–35

§ 5. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.

Die Restklassen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{G}$ haben mit der Einheit $\mathfrak{e}$ die Eigenschaft gemein, daß das Produkt von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ mit einer beliebigen Restklasse $\mathfrak{x}$ definiert ist; wir nennen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ daher ebenfalls Einheiten von $\mathfrak{G}$. In der Tat folgt aus (11) für $F = M$:

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

also wegen der Eindeutigkeit $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, und daher

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

wobei $\mathfrak{x}$ die Restklasse von F bedeutet. An Stelle der Relation (11) können wir also die gleichwertige Klassenrelation setzen:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Insbesondere folgt hieraus für $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ die Beziehung

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

und hieraus wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Ebenso ergibt sich $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Entsprechend der Darstellung einer Restgruppe als Summe von zwei Bestandteilen können wir nun auch eine solche als Summe von k Bestandteilen definieren. Es sei nämlich eine eindeutige Darstellung gegeben

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \quad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

wobei also aus $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ auch $G_i\mathfrak{a}_i = 0$ folgt. Dann ergibt sich insbesondere für $F = M$ die Relation $M\mathfrak{a}_i = 0$, so daß die Darstellung sich auch in der Form schreiben läßt¹

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \quad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \quad (12)$$

Diese Darstellung kann man nun auch auffassen als entstanden aus einer sukzessiven Zerlegung in zwei Bestandteile. Läßt sich diese unbegrenzt fortsetzen, wobei alle $\mathfrak{a}_i \neq 0$ werden, so sprechen wir von einer Summe von unendlich vielen Bestandteilen.

Setzt man in (12) $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, so ergibt sich

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

mit $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Es sei nun umgekehrt ein System von Restklassen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ in $\mathfrak{G}$ vorhanden, für die die Orthogonalitätsbedingungen (13) erfüllt sind und für die

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \quad (14)$$

ist. Dann wollen wir zeigen, daß sich daraus eine Darstellung der Gruppe als Summe von k Bestandteilen ergibt. Zunächst folgt aus der Voraussetzung für jedes Polynom A_i aus $\mathfrak{a}_i$ wegen $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, daß $M\mathfrak{a}_i = 0$ ist, $\mathfrak{a}_i$ also mit jeder Klasse multipliziert werden kann. Also folgt aus (14) die Darstellung (12), und diese ist eindeutig. Wäre nämlich $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, so würde durch rechtsseitige Multiplikation mit $\mathfrak{a}_i$ wegen (13) folgen: $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, womit die Eindeutigkeit und damit die Behauptung bewiesen ist. Die bei der Zerlegung der Einheitsklasse auftretenden Restklassen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ bezeichnen wir als die zur Zerlegung gehörigen Einheiten, die also auch durch die Orthogonalitätsrelationen (13) und die Bedingung (14) definiert sind. Die ganzen späteren Entwicklungen werden im wesentlichen auf ein Rechnen mit Einheiten hinauslaufen.

Es handelt sich jetzt noch um den Zusammenhang der additiven Zerlegung der Gruppe in k Bestandteile mit der zugehörigen Modulzerlegung. Es wird sich wie im Falle $k = 2$ eine Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k teilerfremden Moduln ergeben, und zwar mit Hilfe eines Induktionsschlusses.

¹Für die additive Zerlegung der Restgruppen gilt das kommutative und assoziative Gesetz; dagegen folgt nicht, wie im kommutativen Falle, aus $\mathfrak{u}_1 + \mathfrak{u}_2 = \mathfrak{u}_1 + \mathfrak{u}_3$ auch $\mathfrak{u}_2 = \mathfrak{u}_3$; vgl. das Beispiel 1 in § 12.

Es sei also die Zerlegung (12) gegeben, die wir in der Form

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k, \quad (15)$$

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1} \quad (16)$$

schreiben können. Aus (15) folgt nach Satz I, daß die Restklassen $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ isomorph sind der Restgruppe des Moduls

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Für deren Restklassen $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ gilt also auch die zu (16) entsprechende Darstellung

$$\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_{k-1}. \quad (18)$$

Es sei nun schon bewiesen, daß

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

wobei

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

Diese Aussage stimmt für zwei Summanden mit unserem früheren Resultate überein. Die Polynome A_i können hierbei ferner speziell als solche Polynome aus $\bar{\mathfrak{a}}_i$ gewählt werden, die zugleich in $\mathfrak{a}_i$ enthalten sind, weil nach § 4 die Polynome der letzteren Restklasse in der ersteren enthalten sind. Dann gilt nach (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

mit

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Aus (19) und (21) folgt

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

nach der Definition des kleinsten gemeinsamen Vielfachen; nach (17) und (20) wird

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Hieraus folgt

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

denn letzterer Modul enthält wegen (13) auch das Polynom

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Entsprechende Ausdrücke ergeben sich für $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Ferner sind die Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ teilerfremd, weil nach (14)

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Überdies bilden sie ein total teilerfremdes System, d. h. das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen ist teilerfremd zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen.² Dies folgt direkt, indem man in Formel (12) die Summanden in zwei passende Gruppen zusammenfaßt.

Damit ist also gezeigt, daß der Zerlegung der Restgruppe in k Summanden die Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln entspricht, die ein total teilerfremdes System bilden. Wir zeigen nun die Umkehrung dieses Satzes ebenfalls durch Induktion.

Es sei also

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

²Dies ist eine Verallgemeinerung eines von Loewy eingeführten Begriffes.

wo $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden. In Verbindung mit Satz I folgt hieraus für die Restgruppe die Darstellung (15). $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ bilden nun ebenfalls ein total teilerfremdes System. Denn würde bei irgendeiner Einteilung der Moduln dieses Systems in zwei Gruppen das kleinste gemeinsame Vielfache der einen mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der anderen Gruppe einen Teiler gemein haben, so bliebe dieser auch erhalten, wenn man zu der einen Gruppe den Modul $\mathfrak{M}_k$ noch hinzufügt und dann das kleinste gemeinsame Vielfache bildet.³ Für $k = 2$ bedeutet „total teilerfremd“ dasselbe wie „teilerfremd“; daher kann unsere Behauptung bis $k - 1$ als bewiesen angenommen werden. Es gilt also für die Restklasse $\bar{\mathfrak{r}}\bar{\mathfrak{b}}$ die eindeutige Darstellung (18), also wegen der Isomorphie auch (16) und damit die Behauptung.

Satz II. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{S}$ in k Untergruppen $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ reduzibel ist. Dabei ist bei passender Bezeichnung $\mathfrak{U}_i$ der Restgruppe von $\mathfrak{M}_i$ isomorph.*

§ 6. Endlichkeitssätze.

In diesem Paragraphen soll gezeigt werden, daß jede Restgruppe als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen dargestellt werden kann. Dazu übertragen wir zunächst den Hilbertschen Satz von der Modulbasis.

Wir benutzen von jetzt an die in § 2 formulierten spezielleren Voraussetzungen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ ist und daß das Multiplikationsgesetz der Polynome die Form hat

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Es genügt, den Beweis nur für Moduln zu führen; ist nämlich $\mathfrak{S}$ irgendein System von Polynomen, so bilden wir den daraus abgeleiteten Modul $\mathfrak{M}$, indem wir zu $\mathfrak{S}$ alle Polynome hinzufügen, die aus je endlich vielen Polynomen $G_1, \dots, G_k$ von $\mathfrak{S}$ in der Form $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ zusammensetzbar sind. Ist nun $F_1, \dots, F_l$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$, und ist

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

so bilden die bei diesen Darstellungen auftretenden endlich vielen Polynome G_j eine Basis von $\mathfrak{S}$.

Den Beweis für die Modulbasis führen wir im Anschluß an Gordan (Göttinger Nachrichten 1899). Er zerfällt in zwei Teile. Der erste bezieht sich auf ein System $\mathfrak{P}$ von unendlich vielen Potenzprodukten und bleibt wegen der Kommutativität der $\xi_1, \dots, \xi_n$ im wesentlichen erhalten. Die Potenzprodukte

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

von denen jedes nur einmal in das System aufgenommen wird, seien nach wachsendem Grade und innerhalb desselben Grades irgendwie bestimmt geordnet. Wir betrachten nun dasjenige Teilsystem $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{P}$, das alle solchen Potenzprodukte $P = Q$ enthält, die durch kein vorangehendes P teilbar sind. Dann ist auch kein Q durch ein späteres Q teilbar; denn diese sind entweder höheren Grades oder bei demselben Grad von den früheren verschieden. Dagegen ist jedes P von $\mathfrak{P}$ durch mindestens ein Q teilbar. Sei nämlich im Gegenteil P_m das erste P , das durch kein Q teilbar ist. Da dann P_m kein Q sein kann, so ist es durch mindestens ein vorangehendes P teilbar, also da dieses nach Voraussetzung durch ein Q teilbar ist, selbst auch durch ein Q teilbar, worin ein Widerspruch liegt.

Wir behaupten nun, daß die Anzahl der Q eine endliche ist. Sei in der Tat

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

das erste Q ; da nun ein beliebiges $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ nicht durch Q_0 teilbar ist, so muß für jedes Q mindestens ein $h_{\rho\lambda} < h_\rho$ sein, und zwar sei λ jeweils der kleinste Index, für den dies gilt. Wir fassen nun alle Q , für die $h_{\rho\lambda}$ denselben festen Wert c_λ besitzt, in einer Klasse $K(c_\lambda)$ zusammen. Die Anzahl dieser Klassen ist wegen $c_\lambda < h_\lambda$ eine endliche. Aber auch in jeder Klasse sind nur endlich viele Elemente. Denn setzen wir ein Q der Klasse $K(c_\lambda)$ gleich $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, so bilden auch die Q' ein System von Potenzprodukten, von denen keines durch das andere teilbar ist, und enthalten nur $n - 1$ Variable. Für $n = 2$ enthalten die Q' also nur eine Variable; es ist aber dann ihre Anzahl = 1, also endlich, so daß die Anzahl auch für $n - 1$ Variable als endlich angenommen werden kann, womit die Behauptung bewiesen ist.

³Setzt man diesen Schluß fort, so zeigt sich, daß von den Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ je zwei teilerfremd sind; die Umkehrung, daß hieraus folge, daß $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden, gilt nur im kommutativen Falle allgemein; vgl. das Gegenbeispiel 1 in § 12.

Zweitens sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein Modul aus Polynomen, deren Glieder lexikographisch geordnet seien. $\mathfrak{P}$ sei das System der jeweils im höchsten Gliede auftretenden Potenzprodukte, jedes nur einmal aufgeschrieben. Dann entspricht dem System $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ ein System von endlich vielen Polynomen $F_1, \dots, F_\rho$, indem man jedem Q_i irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$ zuordnet, dessen höchstes Glied gleich $b_i Q_i$ ist, so daß also $F_i = b_i Q_i + \dots$ mit niedrigeren Gliedern gesetzt werden kann.

Es sei nun $F = bP + \dots$ irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$, wobei $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$ sei. Bilden wir jetzt das Produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots,$$

so ist $c \neq 0$ nach (6); und alle folgenden Glieder sind niedrigere Glieder der lexikographischen Anordnung, da die Multiplikation, was die Exponenten anbelangt, kommutativ ist bis auf niedrigere Glieder.⁴ Die Differenz

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

enthält alsdann nur niedrigere Glieder und gehört wiederum zu $\mathfrak{M}$. Das Verfahren bricht also nach endlich vielen Schritten ab, so daß $F_1, \dots, F_\rho$ als Modulbasis erkannt ist.

Satz III. *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Polynomen besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \dots, G_k$, so daß jedes Polynom G aus $\mathfrak{S}$ die Darstellung $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ zuläßt.*

Hieraus folgt unmittelbar der

Zusatz. *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Restklassen mod $\mathfrak{M}$ besitzt eine Basis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, so daß jedes $\mathfrak{x}$ aus $\mathfrak{S}$ in der Form $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$ darstellbar ist.*

Man ordne nämlich jeder Restklasse irgendeinen Repräsentanten zu, und betrachte das System dieser Repräsentanten und aller Polynome aus $\mathfrak{M}$.

Wir kommen nun zum Beweise von

Satz IV. *Jede Restgruppe läßt sich als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen darstellen, also nach Satz II jeder Modul als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, die ein total teilerfremdes System bilden.*

Sei nämlich im Gegenteil $\mathfrak{G}$ eine Summe von unendlich vielen Bestandteilen $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ (vgl. § 5), und seien $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ die zugehörigen Einheiten, die nach Definition sämtlich von 0 verschieden sind. Dann bilden wir das System $\mathfrak{S}$ aller dieser Einheiten, das nach dem Zusatz von Satz III eine endliche Basis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ mit $i_1 < \dots < i_v$ besitzt. Es sei nun $\mu > i_v$. Dann gilt also

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

Dies ist eine lineare Relation zwischen Einheiten, die nach der Definition ausgeschlossen ist. Bei jeder additiven Zerlegung einer Restgruppe tritt daher nach endlich vielen Schritten ein irreduzibler Bestandteil auf, den wir wegen der Kommutativität der Zerlegung an den Anfang stellen können. Wir können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit die $\mathfrak{U}_i$ selbst als irreduzibel annehmen. Da aber nach dem obigen Schluß nur endlich viele Bestandteile $\mathfrak{U}_i$ auftreten können, so ist hiermit die Behauptung bewiesen.

§ 7. Ein Fall eindeutiger Zerlegung.

Es sei

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$$

eine Restgruppe, deren Bestandteile $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ irreduzibel seien. Wir haben dann

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

wobei $\mathfrak{a}_\chi$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{U}_\chi$, $\mathfrak{b}_\lambda$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{B}_\lambda$ isomorph zugeordnete Restklasse von $\mathfrak{G}$ ist. Ersetzen wir nun $\mathfrak{x}$ durch $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, wo λ ein fester Index der Reihe $1, \dots, l$ ist, so kommt

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

⁴Man sieht hieraus, daß an Stelle des Gesetzes (6) auch das etwas weniger einschränkende

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{i,n} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

bei irgendeiner festen Numerierung der ξ treten könnte.

Diese Darstellung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ ist eindeutig, aber keine additive Zerlegung von $\mathfrak{B}_\lambda$, da die einzelnen Restklassen der rechten Seite nicht zu $\mathfrak{B}_\lambda$ zu gehören brauchen. Da $\mathfrak{b}_\lambda$ nicht verschwindet, so kann nicht jedes Produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ Null sein. Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Dann ist

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Wir betrachten nun für ein festes χ der Reihe $1, \dots, \rho$ die Gesamtheit derjenigen Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, die $\neq 0$ sind und für die auch $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ ist. Diese beiden Systeme $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ und $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ sind isomorph; denn erstens ist die Zuordnung eineindeutig, weil aus $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ nach Voraussetzung $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, und aus letzterem wegen der Eindeutigkeit der Darstellung (23) $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ folgt. Ferner entspricht der Summe die Summe und dem Produkt mit einem beliebigen Polynom das entsprechende Produkt. Wir können nun bei festgehaltenem χ die entsprechende Überlegung für jedes λ machen, für das $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ ist. Zu jedem $\mathfrak{a}_\chi$ muß es mindestens ein solches $\mathfrak{b}_\lambda$ geben, wegen $\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Wir nehmen nun zunächst an, daß für jedes χ nur ein λ und für jedes λ nur ein χ existiert, so daß $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ ist.

Aus dieser Zuordnung folgt dann $k = l$; ferner kann die Bezeichnung so gewählt werden, daß $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ ist, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ für $\lambda \neq \chi$. Wir sagen dann, daß die Produkte $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ ein Diagonalschema bilden. In diesem Falle ist nach (23) die Einheit $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$, und wegen

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \dots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

allgemein $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Es besteht also Eindeutigkeit der Zerlegung, und die Produkte $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ bilden ein Diagonalschema.

Ist etwa speziell das kommutative Gesetz für die Restklassen $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ gültig, so ist die obige Voraussetzung immer erfüllt. Denn in (23) ist alsdann jeder Bestandteil $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß (23) eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ darstellt. Wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ ist also jedes $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ bis auf eines $= 0$. Wegen (24) ist ferner entsprechend für festes χ nur ein $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ von Null verschieden, da (24) sonst wegen der Vertauschbarkeit von $\mathfrak{a}_\chi$ und $\mathfrak{b}_\lambda$ eine additive Zerlegung von $\mathfrak{U}_\chi$ lieferte, das doch irreduzibel sein sollte.⁵

Dieselben Schlüsse gelten in dem Falle, daß nicht für alle, sondern nur für einen Teil der $\mathfrak{b}_\lambda$ ($\lambda = 1, \dots, \sigma$) die Bedingungen $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ für $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \dots, k$, und ebenso für jedes $\mu = 1, \dots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \dots, \sigma$ erfüllt sind. Man findet $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ ($\chi = 1, \dots, \sigma$), und wenn man

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B}$$

setzt, so ist auch für die Einheiten $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ die Bedingung $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ ($\chi = 1, \dots, \sigma$), $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$ erfüllt, woraus $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$ folgt.

§ 8. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.

Wir wollen nun einen anderen Fall betrachten, bei dem zwar nicht Eindeutigkeit herrscht, wohl aber Isomorphie der verschiedenen Zerlegungen. Es handelt sich hier um die Verallgemeinerung des von Loewy betrachteten Falles.

Definition. Ein Modul heißt „Primmodul“, wenn er keinen anderen Teiler besitzt als sich selbst und den sämtliche Polynome umfassenden Einheitsmodul. Die Restgruppe eines Primmoduls heißt „Primgruppe“.

Jede Primgruppe ist a fortiori irreduzibel. Es gibt auch unendliche Primgruppen (vgl. die Definition des § 11 und das Beispiel § 12, 2).

Unsere gegebene Restgruppe $\mathfrak{G}$ sei nun auf zwei Arten als Summe von (je endlich vielen) Primgruppen $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ darstellbar. Eine Restgruppe, die wenigstens eine solche Darstellung als Summe von Primgruppen zuläßt, und den zugehörigen Modul $\mathfrak{M}$ nennen wir im Anschluß an die Loewysche Bezeichnungsweise vollständig reduzibel.

⁵Entsprechendes gilt in dem von Schmeidler a. a. O. behandelten nichtkommutativen zweiseitigen Falle, wo das Produkt jeder Restklasse der einen Untergruppe mit jeder Restklasse der anderen Untergruppe verschwindet. Dann ist nämlich wegen $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$ und wegen $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ ($\lambda \neq \mu$) auch $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, also in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ folgt, daß nur für ein χ , also genau für ein χ , das Produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ ist. In gleicher Weise zeigt man, daß zu jedem $\mathfrak{a}_\chi$ ein und nur ein solches $\mathfrak{b}_\lambda$ existiert, daß $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ ist, woraus $k = l$ folgt. Daher bilden die $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ ein Diagonalschema, womit die dort bewiesene Eindeutigkeit gezeigt ist.

Wir betrachten nun die Produkte $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ ($\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$), und wollen zeigen, daß entweder $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist, oder aber $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ durchläuft, wenn $\mathfrak{r}$ alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft. In der Tat besitzt der zu $\mathfrak{B}_\lambda$ gehörige Modul

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \dots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

der aus $\mathfrak{M}$ hervorgeht, indem wir alle Polynome der Restklasse $\mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \dots + \mathfrak{b}_l$ hinzufügen, den Teiler

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \dots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda).$$

Da aber der Modul $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ nach Voraussetzung ein Primmodul ist, so ist der Teiler entweder gleich $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ oder der Einheitsmodul. Im ersten Falle gehört $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ zu $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; also besteht eine Relation

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}(\mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \dots + \mathfrak{b}_l),$$

woraus $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ folgt. Im anderen Falle gibt es zwei Klassen $\mathfrak{r}_0$ und $\mathfrak{r}_1$, so daß

$$\mathfrak{r}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{r}_1(\mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \dots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \dots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

also wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{r}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$ ist. Daher durchläuft $F \mathfrak{r}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, also auch $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$, wenn F bzw. $\mathfrak{r}$ alle Polynome bzw. alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft, womit die Behauptung bewiesen ist.

Für $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ ist ferner $\mathfrak{U}_\chi$ isomorph zu $\mathfrak{B}_\lambda$. Denn die Gesamtheit aller Klassen $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \neq 0$, für die auch $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ ist, ist nach § 7 zu dem System der Klassen $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ isomorph; diese erschöpfen aber die Untergruppe $\mathfrak{B}_\lambda$. Es muß also nur noch gezeigt werden, daß die genannten Klassen $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi$ die Gruppe $\mathfrak{U}_\chi$ erschöpfen. Betrachten wir dazu alle Restklassen $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi$, für die $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist; dieses System hat die Eigenschaft, daß die Summe zweier seiner Klassen und das Produkt mit einem beliebigen Polynom wieder dem System angehört. Nehmen wir daher alle diese Restklassen zu dem Modul $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$ hinzu, so entsteht wiederum ein Modul, der ein Teiler von $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, also entweder $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$ oder der Einheitsmodul ist. Im letzteren Falle wäre aber $\mathfrak{a}_\chi$ selbst in ihm enthalten, also $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ gegen die Voraussetzung. Es gibt daher keine Klassen $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ für die $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist, und die Isomorphie von $\mathfrak{U}_\chi$ zu $\mathfrak{B}_\lambda$ ist bewiesen.

Es sei nun für ein bestimmtes χ etwa $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0$ ($i > 1$). Dann ist $\mathfrak{U}_\chi$ isomorph zu den Gruppen $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, also sind diese Gruppen untereinander isomorph.

Wir wollen nun zeigen, daß dann auch mindestens zwei der $\mathfrak{U}$ isomorph sind. Würde nämlich in den Produkten $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ zu jedem $\mathfrak{b}_\lambda$ nur ein einziges $\mathfrak{a}_\chi$ gehören, so daß $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ ist, würde also $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ sein, so wäre $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, da $\mathfrak{U}_\chi$ als Primgruppe keine echte Untergruppe enthalten kann, also wäre $k = l$ und bei richtiger Numerierung $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; dann wäre aber auch das Schema $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ ein Diagonalschema, was nicht der Fall ist. Damit ist folgender Satz bewiesen:

Satz V. *Ist eine vollständig reduzible Gruppe $\mathfrak{G}$ auf zwei Arten als Summe von Primgruppen dargestellt:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l,$$

so ist jede Gruppe $\mathfrak{U}$ mindestens einer Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{U}$ genau einem $\mathfrak{B}$ isomorph, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{U}$ unter sich und ebenso mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{B}$ unter sich isomorph.

§ 9. Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“.

Wir zeigen in diesem Paragraphen, daß der bei Differentialausdrücken einer Variablen bekannte Begriff „der gleichen Art“, wenn er sinngemäß verallgemeinert wird, auf die Isomorphie der zugehörigen Restgruppen führt.

Definition.⁶ *Zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ heißen von gleicher Art, wenn es zwei Polynome P und Q gibt, wobei P zu $\mathfrak{M}$ und Q zu $\mathfrak{N}$ teilerfremd ist, so daß für jedes $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ und $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

⁶Vgl. für Differentialausdrücke einer Variablen die formale Definition von Blumberg, a. a. O., S. 25.

ist. Die Teilerfremdheit bedeutet dabei die Existenz zweier Polynome X und Y , so daß

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

ist.

Es gilt nun der

Satz VI. *Zwei Moduln sind dann und nur dann von gleicher Art, wenn ihre Restgruppen isomorph sind.*

1. Es sei $\mathfrak{A}$ die Restgruppe von $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ die Restgruppe von $\mathfrak{N}$, und es sei $\mathfrak{A}$ isomorph zu $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ seien die Einheitsklassen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Ferner sei $Q\mathfrak{b}$ die Klasse in $\mathfrak{B}$, die der Einheit $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{A}$ entspricht, ebenso $P\mathfrak{a}$ die der Einheit $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{B}$ entsprechende Klasse in $\mathfrak{A}$. Diese Zuordnung schreiben wir in der Form

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \quad (29)$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \quad (30)$$

Hieraus folgt

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \quad \text{d. h.} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

womit (25) bewiesen ist. Ebenso gilt

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \quad \text{d. h.} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

also die Relation (26). Ferner ist nach (29) $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, und da nach (30) $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ vorausgesetzt war, so folgt wegen der Eindeutigkeit der Zuordnung $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, also $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ und entsprechend $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$, womit (27) und (28) mit $X = Q$, $Y = P$ bewiesen sind.

2. Es sei $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ von gleicher Art, so daß also die Relationen (25) bis (28) bestehen. Dann ordnen wir einer beliebigen Klasse $F\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{A}$ die Klasse $FQ\mathfrak{b}$ aus $\mathfrak{B}$ zu. Dabei entspricht jeder Klasse in $\mathfrak{A}$ nur eine Klasse in $\mathfrak{B}$; denn aus $F\mathfrak{a} = 0$, also $F = M$, folgt nach (25) $FQ\mathfrak{b} = 0$. Ferner wird die ganze Gruppe $\mathfrak{B}$ bei dieser Zuordnung erschöpft; denn der speziellen Klasse $Y\mathfrak{a}$ entspricht die Klasse $YQ\mathfrak{b}$, die nach (27) gleich $\mathfrak{b}$ ist. Wir haben also damit eine eindeutige Abbildung Φ von $\mathfrak{A}$ auf $\mathfrak{B}$, von der aber noch nicht gezeigt ist, daß sie umkehrbar eindeutig ist. Ebenso folgt aus den Gleichungen (26) und (28) eine eindeutige Abbildung Ψ von $\mathfrak{B}$ auf $\mathfrak{A}$, die wiederum nicht als umkehrbar eindeutig erwiesen ist.

Ist eine der beiden Abbildungen umkehrbar eindeutig, so ist die Isomorphie bewiesen, weil die Forderungen bezüglich der Summe und des Produktes erfüllt sind. Wären aber beide Abbildungen Φ und Ψ nicht umkehrbar eindeutig, so gäbe es etwa in $\mathfrak{A}$ Klassen $G\mathfrak{a}$, denen in $\mathfrak{B}$ die Klasse $GQ\mathfrak{b} = 0$ entspricht. Die den übrigen Restklassen $F\mathfrak{a}$ entsprechenden Klassen $FQ\mathfrak{b}$ erschöpfen dann schon die Gruppe $\mathfrak{B}$, und folglich erhält man durch die Abbildung Ψ in den Klassen $FQP\mathfrak{a}$ die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$ zurück. Wie wir wissen, gibt es nun auch in $\mathfrak{B}$ von Null verschiedene Klassen, denen vermöge Ψ die Nullklasse in $\mathfrak{A}$ entspricht; wir bezeichnen mit $G_1\mathfrak{a}$ alle diejenigen Klassen, für die $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, aber $G_1QP\mathfrak{a} = 0$ ist. Alle übrigen Polynome F haben die Eigenschaft, daß $FQP\mathfrak{a}$ die Gruppe $\mathfrak{A}$ erschöpft. Diejenigen Polynome F , für die $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$ wird, bezeichnen wir mit G_2 ; solche existieren stets, sobald Polynome G_1 vorhanden sind. Für jedes G_2 ist ferner $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, dagegen $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Für jedes ganzzahlige ν gibt es entsprechend Klassen $G_\nu\mathfrak{a}$, so daß $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, dagegen $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$ ist.

Wir betrachten nun das aus allen Polynomen $G_1, G_2, \dots$ bestehende System $\mathfrak{S}$. Dies besitzt eine endliche Modulbasis $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$. Nun wählen wir ν größer als den größten der Indizes $\lambda_1, \dots, \lambda_e$, den wir mit λ bezeichnen. Dann ist

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Multiplizieren wir dies mit $(QP)^\lambda$, so erhalten wir

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

womit ein Widerspruch gegen unsere Voraussetzung gegeben ist. Es folgt also die Isomorphie und daher nach

1. die Gültigkeit der schärferen Relationen (27), (28) mit $X = Q$, $Y = P$.

Vermöge des Satzes VI läßt Satz V auch folgende Fassung zu:

Satz VII.⁷ *Ist ein vollständig reduzibler Modul $\mathfrak{M}$ auf zwei Arten als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ bzw. $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$ darstellbar, die je ein total teilerfremdes System bilden, so ist jedes $\mathfrak{P}$ mit mindestens einem $\mathfrak{D}$ von gleicher Art und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{P}$ genau mit einem $\mathfrak{D}$ von gleicher Art, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{P}$ unter sich und ebenso mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{D}$ unter sich von gleicher Art.*

⁷Vgl. Loewy, S. 100–101.